

Simulaciones computacionales: de la probabilidad al determinismo en Duqueana Core

Autor: Lcdo. Douglas Helvesio Urbina Duque

Institución: Instituto Doughel · Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Venezuela

Fecha: octubre de 2026

Resumen

Las simulaciones computacionales han transformado la investigación científica al permitir reproducir fenómenos complejos sin necesidad de experimentación física inmediata. Este artículo analiza la importancia de las simulaciones en la reducción de costos, tiempo y riesgos, y presenta la transición del enfoque probabilístico clásico hacia el determinismo de **Duqueana Core**, con un porcentaje de precisión superior al 93 %, validado en escenarios de bioquímica, hematología y virología.

Introducción

La simulación computacional es el proceso de recrear digitalmente sistemas físicos, biológicos o matemáticos para estudiar su comportamiento bajo condiciones controladas.

Los enfoques clásicos dependen de modelos estadísticos y aproximaciones probabilísticas. Los enfoques postclásicos, como **Duqueana Core**, operan bajo un modelo de restauración estructural determinista.

Importancia de las simulaciones

Las simulaciones computacionales cumplen cuatro funciones principales en la investigación científica:

- Reducción del trabajo experimental.** Disminuyen la necesidad de laboratorios costosos o de ensayos clínicos iniciales.
- Optimización de recursos.** Reducen el tiempo y el coste de las fases preliminares de investigación.
- Seguridad.** Permiten estudiar fenómenos asociados con experimentos peligrosos o invasivos sin exponer inicialmente a personas, animales o instalaciones.

4. **Escalabilidad.** Facilitan la evaluación de miles de escenarios en intervalos breves.

Enfoques probabilístico y determinista

Enfoque	Características	Precisión declarada	Limitaciones
Probabilístico clásico	Basado en estadística y fuerza bruta	60–75 %	Requiere supercomputadoras y produce resultados sujetos a incertidumbre
Determinista — Duqueana Core	Basado en restauración estructural	≥93 %	Depende de modelos matemáticos avanzados

Aplicación de Duqueana Core

El motor **MREI v2.1.1** aplica un modelo de restauración estructural determinista en distintos dominios científicos.

Proteínas virales

El sistema se aplica al análisis de proteínas virales, incluido el bacteriófago Φ X174, con el objetivo declarado de obtener una restauración estructural determinista.

Hematología

En hematología, el enfoque se aplica al análisis del desbloqueo de ferroportina y a la estabilización de la transferrina.

Genómica

En genómica, el sistema se utiliza para el modelado de ApoE4 mediante un criterio de coherencia estructural.

Eficiencia computacional

La eficiencia computacional declarada para el motor es de aproximadamente **11 KB de memoria RAM**, frente a los requerimientos de terabytes asociados, según el documento, con determinados enfoques clásicos.

Resultados

Los resultados iniciales declarados para el enfoque de Duqueana Core son los siguientes:

- **Precisión determinista:** 93–95 % en validaciones iniciales.
- **Reducción de recursos:** hasta un 99 % menos de memoria que los modelos probabilísticos.
- **Validación criptográfica:** trazabilidad mediante funciones hash SHA-256.

Conclusión

Las simulaciones computacionales constituyen un puente entre la teoría y la práctica científica. El enfoque probabilístico estableció una base para el análisis de sistemas complejos, mientras que el enfoque determinista de **Duqueana Core** propone una arquitectura de restauración estructural aplicada a dominios de bioquímica, hematología, virología y genómica.

En este marco, el paradigma se formula como una transición desde la predicción probabilística hacia la restauración estructural determinista.

Referencia documental